

บทสรุปงานวิจัย

การจำลองชีวิตเทียมเพื่อศึกษาพฤติกรรมปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง

ชัชณพงศ์ อินทร์จันทร์ · มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดิวกิงวิทย์วิทยาเขต จังหวัดพังงา · ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2569

Email: chisanupong.injun@gmail.com | GitHub: github.com/sstangkh73/artificial-evolution

คำถามวิจัย

พฤติกรรมปรับตัวที่คล้ายการมี ‘ความรู้’ สามารถ เกิดขึ้นเอง (emerge) จากการที่ agent มีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศจำลองได้หรือไม่ เมื่อ agent ไม่ได้รับ ป้ายความหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ได้รับคำสั่งตรง ๆ ว่าจะให้ใช้ทรัพยากรอย่างไร และไม่มีฟังก์ชันรางวัล (reward) ที่ออกแบบด้วยมือ

สถานะโดยสรุปอย่างซื่อสัตย์ (หนึ่งบรรทัด): โครงการนี้มีหลักฐานที่หนักแน่นและมี control รองรับสำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศ และมีปัญหาที่ยังแก้ไม่สำเร็จโดยตรงไปตรงมา คือ ความยั่งยืนของประชากรในระยะยาว โครงการยังไม่อ้างว่ามีการทำเกษตรอย่างมีเจตนา การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม หรือวิวัฒนาการแบบเปิด

ส่วนที่ 1 — สิ่งที่โครงการพิสูจน์ได้แล้ว (จุดเด่น พร้อมเหตุผล + ข้อมูล)

แต่ละข้อระบุ ข้ออ้าง (claim), เหตุผลที่เชื่อถือได้ (control หรือวิธีวัด), และ ข้อมูล พร้อมขอบเขตที่อ้างได้ หลักของโครงการคือ: จะไม่ยกระดับ ‘รูปแบบพฤติกรรม’ เป็น ‘ความรู้’ จนกว่า control จะตัดคำอธิบายที่ง่ายกว่าออกได้ (จุลินทรีย์หนาแน่น, แรงกดดันจากความหิว, การเดินแบบกำหนดตายตัว, เส้นทางหาอาหารร่วมกัน)

1. มีระบบนิเวศ (ecology) ที่ทำงานได้จริง — ไม่ใช่แค่แนวคิด

วงจร เมล็ด → พืช → ผล → ถูกกิน ทำงานครบและถูกบันทึก log ในโลกขนาด 100x100 ที่ปรับค่าแล้ว ข้อมูล: Phase 1 ผ่าน 5/5 ซีด; ต่อวันเฉลี่ย ~139.0 เมล็ดงอก, 33.6 ต้นโตเต็มวัย, 68.6 ครั้งที่ออกผล, 47.8 ครั้งที่ถูกกินอาหารจากพืช ขอบเขต: ยืนยันแค่ ‘พื้นฐานระบบนิเวศ’ ยังไม่อ้างเรื่องการรู้จัก

2. การเรียนรู้ตำแหน่งรางวัล (reward-place learning) วัดได้และมีขนาดผลใหญ่

ใช้ตัววัดแบบเข้ม ‘ออกไปแล้วกลับมา (leave-then-return)’ เทียบกับ baseline ตำแหน่งสุ่ม การ ‘กลับไปหาอาหาร’ จึงอธิบายด้วยความบังเอิญของตำแหน่งไม่ได้ ข้อมูล: Phase 2 ผ่าน 3/3 ซีด; อัตราการกลับของเจ้าของตำแหน่งเฉลี่ย 41.7 เท่า (รายซีก 52.7x / 38.7x / 33.7x) ขอบเขต: เป็นความจำตำแหน่ง ไม่ใช่ความเข้าใจเชิงความหมาย

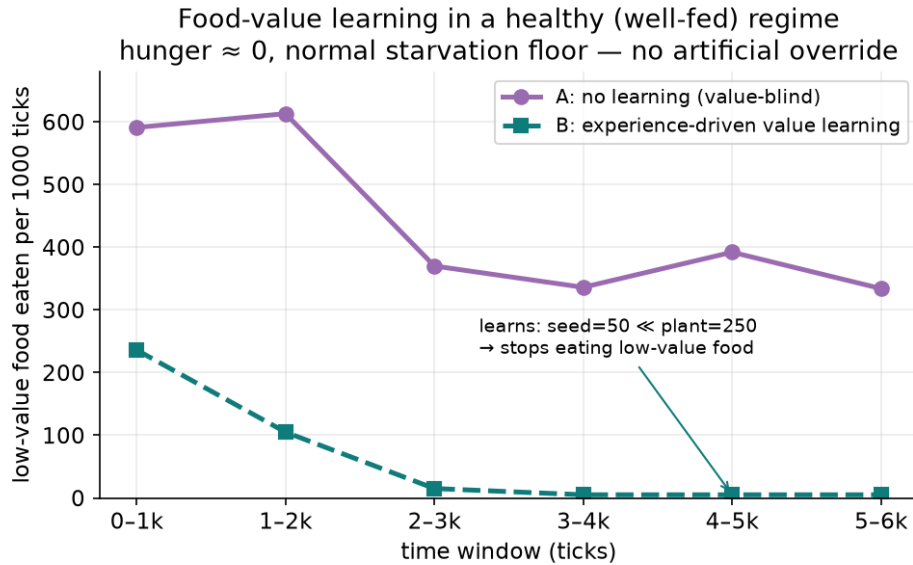
3. การเรียนรู้คุณค่าอาหารจากประสบการณ์ — ผลที่แข็งแกร่งที่สุด เสริมด้วย control + สถิติ

สถาปัตยกรรม baseline นั้น มองไม่เห็นคุณค่า (value-blind) ตอนกิน (กินทุกอย่างที่เข้าปากได้) เมื่อเปิดความจำคุณค่าจากประสบการณ์ agent เรียนรู้ค่าพลังงานของอาหารแต่ละชนิดและเลิกกินอาหารค่าต่ำ ผลนี้ผ่าน control อีกระ 3 ชั้น:

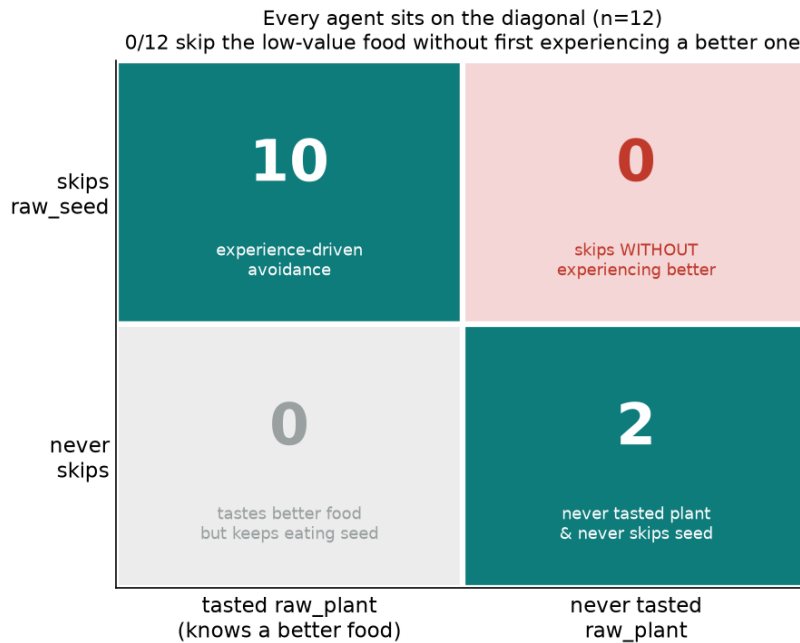
- เหตุภาพรายตัว (A1): จาก 12 ตัว มี 10 ตัวเรียนรู้ที่จะเมินเมล็ดค่าต่ำ — และ 0/12 ตัวที่เมินโดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีกว่าก่อน การเปลี่ยนพฤติกรรมผูกกับประสบการณ์ตรงรายตัว
- control ของกลไก (A5): ซีดเดียวกัน คอนฟิกรเดียวกัน ต่างแค่สวิตช์ความจำ — เปิดความจำ → เมิน 10/12 (กิน seed 108 มื้อ, เมิน 2,163 ครั้ง); ปิดความจำ → เมิน 0/12 (กิน seed 382 มื้อ, เมิน 0 ครั้ง); กิน plant เท่ากัน 52 = 52 พฤติกรรมหายไปเมื่อถอดกลไกออก
- เกณฑ์เชิงปริมาณ (A2): agent เรียนว่า seed = 50 << plant = 250 และเมิน seed เพราะค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่เรียนมา (125) ไม่ใช่เพราะป้ายบอกว่า ‘ไม่ดี’

ช่วงเวลา	value-blind (ไม่เรียนรู้)	เปิดการเรียนรู้คุณค่า
0-1k ticks	591	236
1-2k ticks	613	105
2-3k ticks	370	15
3-4k ticks	336	5
4-5k ticks	392	5
5-6k ticks	334	5

จำนวนมีอาหารค่าต่ำต่อ 1,000 ticks การเรียนรู้เกิดทั้งประชากร (10/10 ตัวที่ได้ชิมครบทั้งสองอย่างเรียนรู้ได้; เวลาเรียนเฉลี่ย 14.1 ticks ช่วง 2-59) ไม่ใช่ตัวเดียวพลุด ชอบเขต: เป็นการเรียนรู้รายตัวเท่านั้น — ยังไม่ใช้การถ่ายทอดทางสังคม



ภาพที่ 1 เส้นโค้งการเรียนรู้คุณค่าอาหาร: เมื่อเปิดการเรียนรู้ การกินอาหารค่าต่ำลดเข้าใกล้ศูนย์ ขณะที่ baseline แบบ value-blind ยังสูงคงเดิม



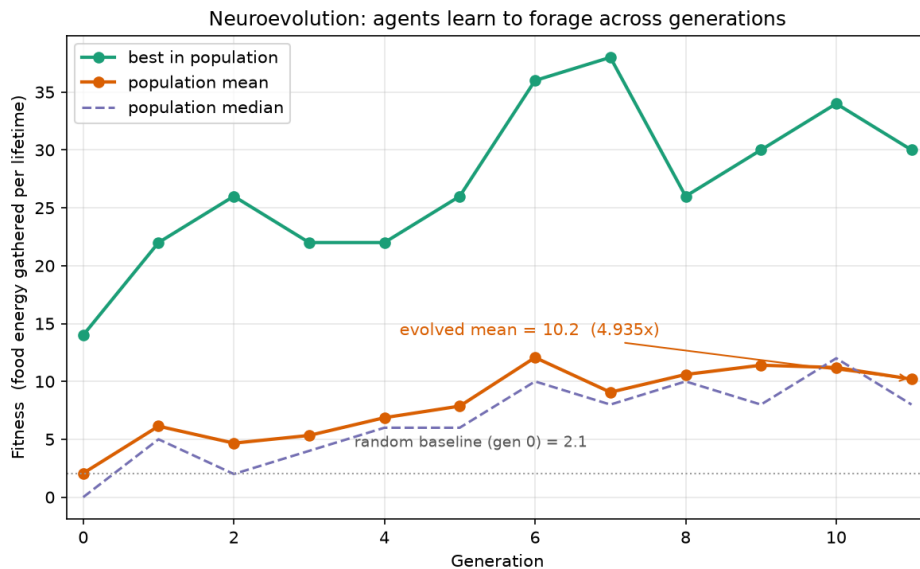
ภาพที่ 2 เหตุภาพรายตัว: ทุกตัวที่เมินเมล็ดค่าต่ำ ล้วนเคยชิมอาหารที่ดีกว่ามาก่อน ซอง 'เมินโดยไม่เคยชิมอาหารที่ดีกว่า' ว่างเปล่า (0/12)

4. การกระทำของ agent เข้าสู่ห่วงโซ่ระบบนิเวศแบบห่วงเวลาได้ (พื้นฐานก่อนการทำเกษตร)

เมล็ดที่ agent เคลื่อนย้ายถูกติดตามตลอดห่วงโซ่ เมล็ด → พืช → ผล → ถูกกิน เทียบกับ control ข้อมูล: Phase 3 ผ่าน 3/3 ซีด; ~162.3 เมล็ดที่ถูกย้ายต่อวัน, 16.3 ห่วงโซ่ที่สำเร็จ, อัตราเทียบ control 1.40 เท่า ชอบเขต: เป็นพื้นฐานก่อนการทำเกษตร (proto-farming) ไม่ใช้การทำเกษตรอย่างมีเจตนาหรือเข้าใจ

5. ตัวควบคุมแบบวิวัฒนาการ (neuroevolution) ทำงานได้ในระดับพิสูจน์แนวคิด

ตัวควบคุมแบบโครงข่ายประสาท (genome 1,281 พารามิเตอร์) ถูกวิวัฒนาการด้วย genetic algorithm ที่มี tournament selection และ elitism ประเมินผลข้ามซีดที่กั้นไว้ ข้อมูล: ตลอด 12 รุ่น (ประชากร 30) fitness ดีสุดขึ้นถึง 30.0 ชอบเขต: พิสูจน์ว่าวงจร neuroevolution ทำงานได้ ยังไม่ใช้ผลพฤติกรรมวิวัฒนาการใหญ่



ภาพที่ 3 การพิสูจน์แนวคิด neuroevolution: fitness ดีสุด/เฉลี่ย ดีขึ้นตามรุ่น

6. วินัยเชิงระเบียบวิธีก็เป็นผลงานในตัวเอง

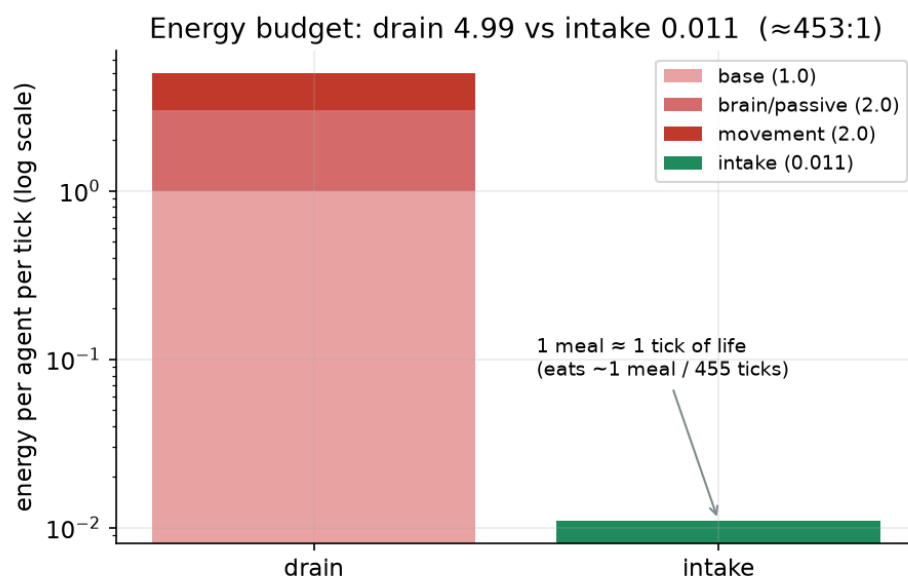
ผ่านการทดสอบอัตโนมัติ 67/67; ตอนนี้ RNG ของการเคลื่อนที่ผูกกับซีดการทดลองแล้ว (แก้ 26 มิ.ย.)
 ทำให้การทำซ้ำหลายซีดสมเหตุสมผล; เครื่องมือวัดใหม่เป็นแบบ opt-in และไม่กระทบพฤติกรรมเดิม (byte-identical) โดย default
 โครงการถือว่า ผลลบบเป็นหลักฐาน และเขียนกรอบ ‘อ้างได้ / ห้ามอ้าง’ กำกับทุกผล

ส่วนที่ 2 — จุดที่โครงการยังติด (ปัญหาที่ยังเปิดอยู่)

ตัวบล็อก: ประชากรที่มีอายุขัยยังสูงพันธุ์ในระยะยาว สิ่งที่น่าสนใจคือรากของปัญหาถูก ระบุให้แคบลงเรื่อย ๆ ด้วยหลักฐานไม่ใช้การเดา:

- 1 ตอนแรกสงสัย อัตราการเกิด (fecundity) ต่ำ → ตัดทิ้ง: fecundity เพศเมียแต่ละระดับใกล้เคียงกัน
- 2 ต่อมา พลวัตประชากร → density dependence แบบหนึ่งทำให้เกิดการแกว่ง boom-crash แต่การจูนก็ไม่ใช่ช่วยให้รอด
- 3 ต่อมา การเข้าถึงอาหาร (foraging access) → วัดตรง: agent รับประทานอาหารแคร่ละ ~4 ช่อง ขณะที่อาหารจริงเบาบางกว่าที่ความหนาแน่นสมจริงจึงมี agent 0% ที่รับประทานอาหารได้ และการกินทรวัด (drain:intake ~453:1)
- 4 Option ก (28 มิ.ย.) แก่ foraging access สำเร็จ — เศรษฐกิจพืชแบบ seed rain ปลุก plant lifecycle (0 → ~6,800 ผล) และรัศมีการรับรู้แบบ ‘กลืน’ ที่แยกจากสายตา ยกสัดส่วนการรับรู้ 0.04 → 0.77 (meal rate x6.5) บนอาหารพืชล้วน โดยไม่มี crutch เทียม agent ที่กระจายตัวถึง energy surplus 200-550 — access ไม่ใช่คอขวดอีกต่อไป (พิสูจน์ด้วย surplus ที่วัดได้)
- 5 คอขวดเลื่อนไปชั้นที่ลึกกว่า: spatial-demographic telemetry ใหม่เผยโหมดความล้มเหลวอย่างตรงไปตรงมา: หลัง crash อาหารโลกดูเหมือนพอ (food-per-capita 5.2 → 19.83) แต่ อาหารต่อหัวรอบ cluster เป็น 0.0 — agent อุดตายเฉพาะที่ ขณะที่อาหารกองอยู่ทีอื่น

ความขัดแย้งปัจจุบัน: การกระจุก (เพื่อหาคุ) → อาหารเฉพาะที่พร้อม → อุดตายเฉพาะที่; การกระจาย (เพื่อหาถิ่น) → คู่อยู่ไกลกัน → Allee effect การเกิดจางลง; บวกกับ การตายแบบอายุขัยพร้อมกัน ที่ทำให้เกิดคลื่นการตาย (death-window CV 0.93) ตัวอย่าง baseline: สูญพันธุ์ที่ tick 549, ประชากรสูงสุด 148, เกิด 114, ตาย = 123 อายุขัย / 37 อดอยาก / 4 ความทนทานหมด



ภาพที่ 4 คอขวดพลังงานเดิม (drain เทียบ intake) ที่การแก้ foraging access ลบออกไปแล้ว ตัวบล็อกที่เหลือตอนนี้เป็นเชิงประชากร ไม่ใช่เชิงพลังงาน

รายงานนี้เป็น honest negative ทุก ‘ความล้มเหลว’ ทำให้คำถามคมขึ้นและตัดทางเลือกอื่นออก ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้พบคอขวดจริง การคลายความขัดแย้งระหว่างการกระจุกกับการกระจาย และการทำให้การตายไม่พร้อมกันบนโลกที่มี carrying capacity จริง คือการทดลองขั้นถัดไป ไม่ใช่ผลที่แก้เสร็จแล้ว

ส่วนที่ 3 — สิ่งที่โครงการ ‘ไม่อ้าง’ (เพื่อความชัดเจน)

- การทำเกษตรอย่างมีเจตนา หรือความเข้าใจเชิงความหมายของเมล็ด
- การถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารทางสังคม (แสดงได้แค่การเรียนรู้รายตัว)
- วิวัฒนาการแบบเปิดที่เสถียรข้ามรุ่น (ประชากรยังอยู่รอดไม่ได้)
- ผลบวกบางส่วนถูกแยกในสถานะที่ปรับค่าหรือมีพลังงานเหลือเพื่อ แยกที่ละกลไก ซึ่งระบุกำกับไว้ทุกที่ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 — จุดที่ยากได้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

- 1 พลวัตประชากร / นิเวศวิทยาเชิงทฤษฎี: ความขัดแย้งการกระจุก-กระจาย ควรวางกรอบเป็นปัญหา metapopulation / Allee หรือไม่ และกลไกที่น้อยที่สุดแบบใดจะทำให้ประชากรที่มีอายุขัยสูงเข้าหา carrying capacity จริงได้

- 2 การออกแบบการทดลองและสถิติ: ทำให้โปรโตคอลยืนยันหลายชุดมากขึ้น (effect size, ช่วงความเชื่อมั่น, การทดสอบแบบ non-parametric) เพื่อยกผลการเรียนรู้คุณค่าอาหารให้ถึงระดับตีพิมพ์
- 3 การวางกรอบและขอบเขต: ผลโดดเด่นที่สุดที่ควรนำเสนอสำหรับ YSC / ISEF และรางวัล Junior Young Rising Stars และจะวางขอบเขตข้ออ้างอย่างไรให้ยังป้องกันได้

ผมมี CV, บทสรุปนี้, และ codebase ที่เปิดเผยและทำซ้ำได้ทั้งหมดพร้อมคลังรายงานครบถ้วน หากอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำแม้เพียงสั้น ๆ ผมจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พูดคุยเรื่องโครงการเพิ่มเติม

หมายเหตุระเบียบวิธี

เป็นการจำลองชีวิตเทียมแบบ agent-based ด้วย Python โลกประกอบด้วยกริด, การเกิดอาหาร, วงจรชีวิตพืช, เมล็ด, การสูญเสียพลังงาน, แบบจำลองเมแทบอลิซึม (องค์ประกอบอาหาร → พลังงานในร่าง ไม่ใช่รางวัลเชิงสัญลักษณ์), ผลกลางวัน-กลางคืนและฤดูกาล, ความจำของ agent, เงื่อนไขการสืบพันธุ์, การติดตามสายพันธุ์ และ telemetry การทดลอง control ที่ใช้ได้แก่ baseline ตำแหน่งสุ่มและตำแหน่งปัจจุบัน, การตัดความจำ (ablation), การแยก state, การเปิด/ปิดกลไก, และการทำซ้ำหลายชุด การสืบพันธุ์ถูกกำกับด้วยพลังงาน และ ความทนทานของร่างกาย (ความทนทาน 10 → เกิด 0; ความทนทาน 26 → เกิด 50 ภายใต้อาหารเท่ากัน) จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพลังงานเหลือเพียงอย่างเดียวยังไม่ทำให้เกิดลูกทันที

ดัชนีแหล่งอ้างอิง (รายงานหลักใน repository)

หัวข้อ	ไฟล์
ผล Phase 1-3	reports/phase3/phase1_to_phase3_research_success_report_2026-06-13.th.md
การเรียนรู้คุณค่าอาหาร	reports/food_value_learning_paper_2026-06-19.th.md
การเรียนรู้รายตัว	reports/agent_food_value_individual_tracking_2026-06-23.th.md
การเสริมความเข้มสถิติ (Tier A)	reports/tier_a_completion_summary_2026-06-30.th.md
เศรษฐกิจพลังงาน	reports/energy_economy_diagnosis_2026-06-19.th.md
การแก้ foraging access (Option ก)	reports/option_ga_foraging_access_results_2026-06-28.th.md
คอขวด spatial-demographic (Option ข)	reports/option_kho_demographic_telemetry_baseline_report_2026-06-28.th.md
รายงานฉบับเต็มสำหรับการแข่งขัน	reports/competition_full_report_artificial_evolution_2026-06-29.th.md